

Evidencia de fuentes de datos de mercado

InvestWise · Recomendador de inversión con IA — Software Inteligente

Este documento deja constancia de **de dónde** se obtuvo cada serie de datos de mercado que usa el sistema, **qué** se extrajo exactamente, **cuándo**, y **cómo verificarlo**. Para cada serie incluye la página oficial capturada, la conciliación valor por valor entre la fuente y el archivo guardado en el repositorio, y la huella SHA-256 de cada archivo.

Categoría	Fuente oficial	Serie	Período	Meses	Archivo en data/market/
Fondos de acciones	BCRP	PN01142MM	2010-01 a 2026-08	200	acciones__bcrp_indice_general_bvl.csv
Fondos mixtos	SBS	B-220932 Fondo Tipo 2	2010-01 a 2026-08	200	mixtos__sbs_afp_fondo2_promedio.csv
Fondos de deuda	BCRP	PN06503OM	2010-01 a 2026-08	200	deuda__bcrp_tasa_saldo_cd_bcrp.csv
Bonos soberanos (BTP)	BCRP	PD31895MM	2010-01 a 2026-09	201	btp__bcrp_rendimiento_10a.csv
Depósito a plazo fijo	BCRP	PN07814NM	2010-08 a 2026-08	193	deposito__bcrp_tasa_pasiva_181_360d.csv

Resultado de la verificación: 48 de 48 valores del BCRP y 36 de 36 valores de la SBS incluidos coinciden exactamente con los archivos del repositorio. 3 valores de la SBS (septiembre de 2026) no están en el archivo a propósito: el mes estaba incompleto en la publicación (datos hasta el 25/09/2026).

Fecha de obtención de los datos: 2026-10-05. Fecha de la verificación y de las capturas: 2026-10-05 15:26. Repositorio: rama feature/parcial-v1, commit ae2e951.

1. Cómo se obtuvieron los datos

Todas las series se descargan con el script `scripts/fetch_market_data.py` y se guardan como CSV versionados en `data/market/`, junto con un `manifest.json` que registra código, título publicado, tipo, período y fecha de descarga. La aplicación nunca consulta internet: el módulo bayesiano lee solo estos archivos.

BCRP (Banco Central de Reserva del Perú). La API JSON del BCRP (`/estadisticas/series/api/...`) responde con una protección anti-bots (Incapsula) y no entrega datos a programas. La misma información se publica en la vista web oficial `estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/<código>/html/<desde>/<hasta>`. El script abre esa página con un navegador Chromium sin interfaz (que ejecuta el script de la protección igual que un navegador normal) y lee la tabla publicada. Se hace una sola consulta por serie.

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). El Boletín del Sistema Privado de Pensiones publica el archivo B-220932 «Valor Cuota diario por Tipo de Fondo de Pensiones y AFP» como descarga directa (Excel). El script descarga el archivo más reciente, que contiene la historia completa desde 1993.

Valores sin modificar. Los CSV guardan cada valor exactamente como fue publicado (nivel del índice o tasa en % anual). Las transformaciones a retornos ocurren después, dentro del modelo, y se describen en cada sección.

2. Resumen de lo que se extrajo

Categoría	Título oficial publicado	Tipo	Transformación a retorno mensual
Fondos de acciones	Bolsa de Valores de Lima - Índices Bursátiles - Índice General BVL (base 31/12/91 = 100)	Índice (nivel)	$\text{Retorno mensual} = P_t / P_{t-1} - 1$
Fondos mixtos	Valor cuota del Fondo de Pensiones Tipo 2 (promedio Integra, Prima, Profuturo)	Índice (nivel)	Promedio simple de los retornos mensuales del valor cuota de Integra, Prima y Profuturo, encadenado como índice (base 100).
Fondos de deuda	Tasas de interés de los Certificados de Depósito del BCRP - CD BCRP - Tasa de interés - Saldo CD BCRP	Rendimiento (% anual)	$\text{Retorno mensual} = y_{t-1}/1200 - D \times (y_t - y_{t-1})/100$ (devengo menos duración por cambio de tasa) con $D = 0.5$ años
Bonos soberanos (BTP)	Tasas de interés de bonos del gobierno peruano - Rendimiento del Bono del gobierno peruano a 10 años (en S/)	Rendimiento (% anual)	$\text{Retorno mensual} = y_{t-1}/1200 - D \times (y_t - y_{t-1})/100$ (devengo menos duración por cambio de tasa) con $D = 7.0$ años
Depósito a plazo fijo	Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en MN (términos efectivos anuales) - Pasivas - Plazos (días) - 181 - 360 días	Tasa (% anual)	$\text{Retorno mensual} = \text{tasa}_{t-1}/1200$

3. Fondos de acciones — BCRP PN01142MM

Campo	Valor
Título oficial	Bolsa de Valores de Lima - Índices Bursátiles - Índice General BVL (base 31/12/91 = 100)
Fuente	Banco Central de Reserva del Perú — BCRPData (Gerencia Central de Estudios Económicos)
URL consultada	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01142MM/html/2010-1/2026-10
Tipo de dato	Índice (nivel)
Período guardado	2010-01 a 2026-08 (200 meses)
Fecha de obtención	2026-10-05
Archivo	data/market/acciones__bcrp_indice_general_bvl.csv
SHA-256 del archivo	0cd6438c93cc3292241802ebd8211b29dbe227b66d902c6a8a68a4cc0746072a



BCRPData
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Gerencia Central de Estudios Económicos

Buscar...

[Inicio](#) [Calendario de Difusión](#) [Cuadros Estadísticos](#) [Guías](#) [Acerca de](#)

Consulta de Series

- Por Categoría
- Por Series

Herramientas

- Listas Personalizadas
- Add-In para Excel
- API para Desarrolladores
- App para Móviles
- Metadatos

Encuesta de Expectativas

- Inflación
- Producto Bruto Interno
- Tipo de Cambio
- Índices de confianza empresarial

Inicio / Series Mensuales / Ver Tabla

Desde: Sep 2025 Hasta: Ago 2026

Ver Tabla

Descargar XLSX

Descargar CSV

Ver Gráfico

ÍNDICES BURSÁTILES - ÍNDICE GENERAL BVL (BASE 31/12/91 = 100)

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01142MM/html/2025-9/2026-8/

Fecha	Bolsa de Valores de Lima - Índices Bursátiles - Índice General BVL (base 31/12/91 = 100)
Sep25	38054.8
Oct25	38599.3
Nov25	38978.5
Dic25	43464.8
Ene26	52927.0
Feb26	57528.7
Mar26	52502.5
Abr26	51296.6
May26	55033.6
Jun26	55499.9
Jul26	57378.3
Ago26	59450.3

Captura de la página oficial del BCRP para PN01142MM (septiembre 2025 a agosto 2026), tomada el 2026-10-05 15:26.

Conciliación: página oficial frente al archivo del repositorio

Mes	Valor publicado (BCRP)	Valor en el CSV	Estado
2025-09	38054.8	38054.8	coincide
2025-10	38599.3	38599.3	coincide
2025-11	38978.5	38978.5	coincide
2025-12	43464.8	43464.8	coincide
2026-01	52927.0	52927.0	coincide
2026-02	57528.7	57528.7	coincide
2026-03	52502.5	52502.5	coincide
2026-04	51296.6	51296.6	coincide
2026-05	55033.6	55033.6	coincide
2026-06	55499.9	55499.9	coincide
2026-07	57378.3	57378.3	coincide
2026-08	59450.3	59450.3	coincide

Primeras filas del CSV: 2010-01-01: 14440.5 | 2010-02-01: 14002.3 | 2010-03-01: 15129.0

Últimas filas del CSV: 2026-06-01: 55499.9 | 2026-07-01: 57378.3 | 2026-08-01: 59450.3

InvestWise · Evidencia de fuentes de datos · commit ae2e951 · generado 2026-10-05 15:26

Página 3

4. Fondos de deuda — BCRP PN06503OM

Campo	Valor
Título oficial	Tasas de interés de los Certificados de Depósito del BCRP - CD BCRP - Tasa de interés - Saldo CD BCRP
Fuente	Banco Central de Reserva del Perú — BCRPData (Gerencia Central de Estudios Económicos)
URL consultada	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN06503OM/html/2010-1/2026-10
Tipo de dato	Rendimiento (% anual) · duración supuesta 0.5 años
Período guardado	2010-01 a 2026-08 (200 meses)
Fecha de obtención	2026-10-05
Archivo	data/market/deuda__bcrp_tasa_saldo_cd_bcrp.csv
SHA-256 del archivo	ade780576998521313e054e4760b0f9dd89c8fe7d6105d46d88617bc8083eb26



BCRPData
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Gerencia Central de Estudios Económicos

[Inicio](#) [Calendario de Difusión](#) [Cuadros Estadísticos](#) [Guías](#) [Acerca de](#)

Consulta de Series

- Por Categoría
- Por Series

Herramientas

- Listas Personalizadas
- Add-In para Excel
- API para Desarrolladores
- App para Móviles
- Metadatos

Encuesta de Expectativas

- Inflación
- Producto Bruto Interno
- Tipo de Cambio
- Índices de confianza empresarial

Inicio / Series Mensuales / Ver Tabla

Desde: Sep 2025 Hasta: Ago 2026

[Ver Tabla](#) [Descargar XLSX](#) [Descargar CSV](#) [Ver Gráfico](#)

CD BCRP - TASA DE ÍNTERES - SALDO CD BCRP

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN06503OM/html/2025-9/2026-8/>

Fecha	Tasas de interés de los Certificados de Depósito del BCRP - CD BCRP - Tasa de interes - Saldo CD BCRP
Sep25	4.08
Oct25	4.04
Nov25	4.04
Dic25	4.04
Ene26	4.08
Feb26	4.08
Mar26	4.08
Abr26	4.07
May26	4.07
Jun26	4.08
Jul26	4.10
Ago26	4.14

Captura de la página oficial del BCRP para PN06503OM (septiembre 2025 a agosto 2026), tomada el 2026-10-05 15:26.

Conciliación: página oficial frente al archivo del repositorio

Mes	Valor publicado (BCRP)	Valor en el CSV	Estado
2025-09	4.08	4.08	coincide
2025-10	4.04	4.04	coincide
2025-11	4.04	4.04	coincide
2025-12	4.04	4.04	coincide
2026-01	4.08	4.08	coincide
2026-02	4.08	4.08	coincide
2026-03	4.08	4.08	coincide
2026-04	4.07	4.07	coincide
2026-05	4.07	4.07	coincide
2026-06	4.08	4.08	coincide
2026-07	4.10	4.1	coincide
2026-08	4.14	4.14	coincide

Primeras filas del CSV: 2010-01-01: 1.48 | 2010-02-01: 1.48 | 2010-03-01: 1.5

Últimas filas del CSV: 2026-06-01: 4.08 | 2026-07-01: 4.1 | 2026-08-01: 4.14

5. Bonos soberanos (BTP) — BCRP PD31895MM

Campo	Valor
Título oficial	Tasas de interés de bonos del gobierno peruano - Rendimiento del Bono del gobierno peruano a 10 años (en S/)
Fuente	Banco Central de Reserva del Perú — BCRPData (Gerencia Central de Estudios Económicos)
URL consultada	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PD31895MM/html/2010-1/2026-10
Tipo de dato	Rendimiento (% anual) · duración supuesta 7.0 años
Período guardado	2010-01 a 2026-09 (201 meses)
Fecha de obtención	2026-10-05
Archivo	data/market/btp_bcrp_rendimiento_10a.csv
SHA-256 del archivo	e42ed0bf2cb665eae856284ff81728861ed67717d0bdfc8795f01ef6c758f612



BCRPData
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Gerencia Central de Estudios Económicos

Buscar...

[Inicio](#) [Calendario de Difusión](#) [Cuadros Estadísticos](#) [Guías](#) [Acercas de](#)

Consulta de Series

- Por Categoría
- Por Series

Herramientas

- Listas Personalizadas
- Add-In para Excel
- API para Desarrolladores
- App para Móviles
- Metadatos

Encuesta de Expectativas

- Inflación
- Producto Bruto Interno
- Tipo de Cambio
- Índices de confianza empresarial

[Inicio](#) / [Series Mensuales](#) / [Ver Tabla](#)

Desde: Sep 2025

Hasta: Ago 2026

[Ver Tabla](#)

[Descargar XLSX](#)

[Descargar CSV](#)

[Ver Gráfico](#)

RENDIMIENTO DEL BONO DEL GOBIERNO PERUANO A 10 AÑOS (EN S/)

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PD31895MM/html/2025-9/2026-8/>

Fecha	Tasas de interés de bonos del gobierno peruano - Rendimiento del Bono del gobierno peruano a 10 años (en S/)
Sep25	6.1
Oct25	6.1
Nov25	6.0
Dic25	5.8
Ene26	5.9
Feb26	5.8
Mar26	6.2
Abr26	6.2
May26	6.3
Jun26	6.1
Jul26	6.1
Ago26	6.2

Captura de la página oficial del BCRP para PD31895MM (septiembre 2025 a agosto 2026), tomada el 2026-10-05 15:26.

Conciliación: página oficial frente al archivo del repositorio

Mes	Valor publicado (BCRP)	Valor en el CSV	Estado
2025-09	6.1	6.1	coincide
2025-10	6.1	6.1	coincide
2025-11	6.0	6.0	coincide
2025-12	5.8	5.8	coincide
2026-01	5.9	5.9	coincide
2026-02	5.8	5.8	coincide
2026-03	6.2	6.2	coincide
2026-04	6.2	6.2	coincide
2026-05	6.3	6.3	coincide
2026-06	6.1	6.1	coincide
2026-07	6.1	6.1	coincide
2026-08	6.2	6.2	coincide

Primeras filas del CSV: 2010-01-01: 5.8 | 2010-02-01: 6.1 | 2010-03-01: 6.1

Últimas filas del CSV: 2026-07-01: 6.1 | 2026-08-01: 6.2 | 2026-09-01: 6.5

6. Depósito a plazo fijo — BCRP PN07814NM

Campo	Valor
Título oficial	Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en MN (términos efectivos anuales) - Pasivas - Plazos (días) - 181 - 360 días
Fuente	Banco Central de Reserva del Perú — BCRPData (Gerencia Central de Estudios Económicos)
URL consultada	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07814NM/html/2010-1/2026-10
Tipo de dato	Tasa (% anual)
Período guardado	2010-08 a 2026-08 (193 meses)
Fecha de obtención	2026-10-05
Archivo	data/market/deposito_bcrp_tasa_pasiva_181_360d.csv
SHA-256 del archivo	425deb767724c3319d12d5067cee4f00dea7ae1796d99eb7bd1717be01553a03



BCRPData
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Gerencia Central de Estudios Económicos

Buscar...

[Inicio](#) [Calendario de Difusión](#) [Cuadros Estadísticos](#) [Guías](#) [Acercas de](#)

Consulta de Series

- Por Categoría
- Por Series

Herramientas

- Listas Personalizadas
- Add-In para Excel
- API para Desarrolladores
- App para Móviles
- Metadatos

Encuesta de Expectativas

- Inflación
- Producto Bruto Interno
- Tipo de Cambio
- Índices de confianza empresarial

Inicio / Series Mensuales / Ver Tabla

Desde: Sep 2025 Hasta: Ago 2026

Ver Tabla

Descargar XLSX

Descargar CSV

Ver Gráfico

PASIVAS - PLAZOS (DÍAS) - 181 - 360 DÍAS

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07814NM/html/2025-9/2026-8/

Fecha	Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en MN (términos efectivos anuales) - Pasivas - Plazos (días) - 181 - 360 días
Sep25	4.2
Oct25	4.2
Nov25	4.2
Dic25	4.1
Ene26	4.2
Feb26	4.1
Mar26	4.2
Abr26	4.2
May26	4.2
Jun26	4.3
Jul26	4.3
Ago26	4.3

Captura de la página oficial del BCRP para PN07814NM (septiembre 2025 a agosto 2026), tomada el 2026-10-05 15:26.

Conciliación: página oficial frente al archivo del repositorio

Mes	Valor publicado (BCRP)	Valor en el CSV	Estado
2025-09	4.2	4.2	coincide
2025-10	4.2	4.2	coincide
2025-11	4.2	4.2	coincide
2025-12	4.1	4.1	coincide
2026-01	4.2	4.2	coincide
2026-02	4.1	4.1	coincide
2026-03	4.2	4.2	coincide
2026-04	4.2	4.2	coincide
2026-05	4.2	4.2	coincide
2026-06	4.3	4.3	coincide
2026-07	4.3	4.3	coincide
2026-08	4.3	4.3	coincide

Primeras filas del CSV: 2010-08-01: 2.9 | 2010-09-01: 3.1 | 2010-10-01: 3.3

Últimas filas del CSV: 2026-06-01: 4.3 | 2026-07-01: 4.3 | 2026-08-01: 4.3

7. Fondos mixtos — SBS, Fondo de Pensiones Tipo 2

El Fondo de Pensiones Tipo 2 es, por regulación, un fondo mixto (combina renta fija y variable). Se usa como aproximación de la categoría «fondos mixtos» porque el BCRP no publica rentabilidades de fondos mutuos. Su valor cuota es un precio por cuota, por lo que los aportes y retiros no distorsionan el retorno.

Campo	Valor
Documento oficial	Boletín SPP — B-220932 «Valor Cuota diario por Tipo de Fondo de Pensiones y AFP» (En Soles)
Fuente	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
URL descargada	https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2026/Setiembre/B-220932-se2026.XLS
Respuesta del servidor	HTTP 200 · application/vnd.ms-excel · 1153161 bytes
Última modificación (servidor)	Fri, 02 Oct 2026 20:09:45 GMT
SHA-256 del archivo descargado	6dac57e744e736501e00bf5e4fcf14824847bfeddb1bceec1697bbc015d69071a
Estructura de la hoja	Fila 3: Fondo Tipo 0 1 2 3 · Fila 4: Mes Habitat Integra Prima Profuturo · datos diarios desde la fila 5 (02/08/1993)
Columnas extraídas (Fondo Tipo 2)	Habitat: columna J, Integra: columna K, Prima: columna L, Profuturo: columna M
Qué se guarda	El valor cuota del último día hábil de cada mes desde enero de 2010 (niveles) y un índice promedio de Integra, Prima y Profuturo
Archivo de niveles	data/market/mixtos__sbs_afp_fondo2_valor_cuota.csv SHA-256 9a009e696734a173f2bd6796a26882f0dc7bf61a53e461293a33b2de1e45c428
Archivo usado por el modelo	data/market/mixtos__sbs_afp_fondo2_promedio.csv SHA-256 56ee0e409cfee649ffb938c01765d48900a31308409d390708de1c2c55dee7e8
Período guardado	2010-01 a 2026-08 (200 meses); Habitat se excluye del promedio porque empieza en 2013-06

Conciliación: Excel oficial de la SBS frente al archivo del repositorio

Mes	Fecha (cierre)	AFP	Valor cuota en el Excel SBS	Valor en el CSV (7 decimales)	Estado
2025-09	2025-09-30	Integra	261.0845339	261.0845339	coincide
2025-09	2025-09-30	Prima	48.4639719	48.4639719	coincide
2025-09	2025-09-30	Profuturo	244.9300818	244.9300818	coincide
2025-10	2025-10-31	Integra	258.2542632	258.2542632	coincide
2025-10	2025-10-31	Prima	47.8930774	47.8930774	coincide
2025-10	2025-10-31	Profuturo	242.1958436	242.1958436	coincide
2025-11	2025-11-28	Integra	259.8415249	259.8415249	coincide
2025-11	2025-11-28	Prima	48.2591977	48.2591977	coincide
2025-11	2025-11-28	Profuturo	244.9075975	244.9075975	coincide
2025-12	2025-12-31	Integra	270.2664703	270.2664703	coincide
2025-12	2025-12-31	Prima	50.0640347	50.0640347	coincide
2025-12	2025-12-31	Profuturo	252.9452591	252.9452591	coincide
2026-01	2026-01-30	Integra	291.0001118	291.0001118	coincide
2026-01	2026-01-30	Prima	53.7182335	53.7182335	coincide
2026-01	2026-01-30	Profuturo	265.6422447	265.6422447	coincide
2026-02	2026-02-27	Integra	298.7811691	298.7811691	coincide
2026-02	2026-02-27	Prima	55.5536553	55.5536553	coincide
2026-02	2026-02-27	Profuturo	276.5674801	276.5674801	coincide

Mes	Fecha (cierre)	AFP	Valor cuota en el Excel SBS	Valor en el CSV (7 decimales)	Estado
2026-03	2026-03-31	Integra	283.8873368	283.8873368	coincide
2026-03	2026-03-31	Prima	52.7666179	52.7666179	coincide
2026-03	2026-03-31	Profuturo	259.4224627	259.4224627	coincide
2026-04	2026-04-30	Integra	295.4869831	295.4869831	coincide
2026-04	2026-04-30	Prima	55.1370781	55.1370781	coincide
2026-04	2026-04-30	Profuturo	268.5325091	268.5325091	coincide
2026-05	2026-05-29	Integra	303.9796951	303.9796951	coincide
2026-05	2026-05-29	Prima	57.4253249	57.4253249	coincide
2026-05	2026-05-29	Profuturo	273.4652895	273.4652895	coincide
2026-06	2026-06-30	Integra	308.1958475	308.1958475	coincide
2026-06	2026-06-30	Prima	58.0458017	58.0458017	coincide
2026-06	2026-06-30	Profuturo	276.0163966	276.0163966	coincide
2026-07	2026-07-31	Integra	298.7891369	298.7891369	coincide
2026-07	2026-07-31	Prima	56.2601297	56.2601297	coincide
2026-07	2026-07-31	Profuturo	267.3101548	267.3101548	coincide
2026-08	2026-08-31	Integra	306.3017288	306.3017288	coincide
2026-08	2026-08-31	Prima	57.3656105	57.3656105	coincide
2026-08	2026-08-31	Profuturo	276.1115287	276.1115287	coincide
2026-09	2026-09-25	Integra	310.4444280	(no incluido)	mes incompleto, excluido
2026-09	2026-09-25	Prima	58.2006219	(no incluido)	mes incompleto, excluido
2026-09	2026-09-25	Profuturo	278.8795991	(no incluido)	mes incompleto, excluido

Septiembre de 2026 no está en el CSV a propósito: el archivo publicado llega hasta el 25/09/2026, por lo que ese mes está incompleto y se excluye para no calcular un retorno mensual parcial.

Advertencias de esta aproximación

- Aproximación: Fondo 2 de las AFP (fondo mixto por regulación), no un fondo mutuo minorista.
- Cerca de 40-50 % del fondo está en activos del exterior: el retorno en soles incluye el efecto del tipo de cambio.
- La comisión de la AFP se cobra fuera del valor cuota (no verificado), así que el retorno no la descuenta.
- El valor cuota es un precio por cuota: aportes y retiros no distorsionan el retorno.
- Promedio simple de los retornos mensuales de Integra, Prima y Profuturo, encadenado como índice (base 100 en el primer mes); Habitat se excluye porque empieza en 2013-06.
- Filtro de datos: se descarta un valor diario que salta más de 50 % frente al anterior y vuelve al día siguiente; un salto persistente detiene la descarga.

8. Qué produce el modelo con estos datos

El módulo bayesiano convierte cada serie en retornos mensuales, calcula su media y volatilidad anualizadas y actualiza el valor de referencia del Anexo A del informe (prior) con los datos (actualización conjugada normal). Las correlaciones se estiman con los meses comunes de cada par de series.

Categoría	Fuente	Meses	Retorno medio (datos)	Volatilidad σ	Valor previo (Anexo A)	Estimación final μ
Fondos de acciones	BCRP	199	10.89 %	21.71 %	12.20 %	11.88 %
Fondos mixtos	SBS	199	7.13 %	7.61 %	6.10 %	6.65 %
Fondos de deuda	BCRP	199	3.70 %	0.60 %	2.40 %	3.67 %
Bonos soberanos (BTP)	BCRP	200	5.56 %	6.55 %	6.50 %	6.24 %
Depósito a plazo fijo	BCRP	192	4.34 %	0.39 %	4.50 %	4.35 %

Matriz de correlaciones estimada (orden: acciones, mixtos, deuda, bonos, depósito)

	Acciones	Mixtos	Deuda	Bonos	Depósito
Acciones	1.000	0.718	0.022	0.313	0.043
Mixtos	0.718	1.000	0.029	0.436	0.018
Deuda	0.022	0.029	1.000	0.216	0.876
Bonos	0.313	0.436	0.216	1.000	0.241
Depósito	0.043	0.018	0.876	0.241	1.000

9. Limitaciones declaradas

- **Rendimiento no es retorno.** Para bonos y deuda, el retorno se aproxima con el devengo menos la duración por el cambio de tasa (sin convexidad). La duración es un supuesto: 7 años para el BTP a 10 años y 0,5 años para el saldo de CD BCRP.
- **El Índice General BVL es de precios:** no incluye dividendos, por lo que el retorno de acciones queda levemente subestimado.
- **Fondos de deuda:** la tasa del saldo de CD BCRP representa renta fija de corto plazo en soles; un fondo de deuda real puede tener más duración y riesgo de crédito. Se eligió porque las series de emisión de bonos (PN01113MM, PN01124MM) valen 0 en la mayoría de meses (sin emisiones).
- **Depósito a plazo:** su volatilidad medida refleja cómo cambia la tasa en el tiempo, no un riesgo de pérdida.
- **Fondos mixtos:** el Fondo 2 de las AFP es un fondo de pensiones, no un fondo mutuo minorista; cerca de la mitad de su cartera está en el exterior, así que su retorno en soles incluye el efecto del tipo de cambio.
- **Uso de las fuentes:** datos públicos consultados una vez por serie con fines académicos; la descarga del BCRP depende de que su vista web siga cargando en un navegador.

10. Cómo reproducir y verificar

1. Descargar de nuevo las series (requiere Chromium y las dependencias de requirements-data.txt):
`.venv/bin/python scripts/fetch_market_data.py`
2. Comparar la huella de cada archivo con la de este documento:
`sha256sum data/market/*.csv`
3. Abrir las URL de cada sección en un navegador y comparar los valores con la tabla de conciliación.
4. Ver el detalle de cada serie en data/market/manifest.json y data/market/SOURCES.md, y la decisión de diseño en docs/analisis/09-fuentes-de-datos.md.